

VESTIBULAR GPS

Website Walkthrough ও Video Narration Script

পুরো website কী, কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, কোন test কীভাবে করতে হবে, কোন data real আর কোনটা simulation/model—সব এক ভিডিওতে বোঝানোর জন্য এই script।

প্রস্তুতাবতি ভিডিও	৪-৬ মিনিটে full walkthrough + ৩০ সেকেন্ডের short cut
ভাষা	বাংলা voice-over, English UI text দেখানো
Target audience	NASA Space Apps judge, mentor, team member, technical viewer
Live URL	https://sabbirx01.github.io/vestibular-gps/
Core product	Section 09 — Mission Console / OSI v2.0

ভিডিওর মূল promise

“এই website শুধু animation নয়। এটি sensor/input baseline OSI evaluation readiness advisory action recheck—এই সম্পূর্ণ decision loop দেখায়। যেখানে real sensor নেই, সেখানে UI স্পষ্টভাবে simulation/model/unavailable বলে; কোনো fake live health claim করা হয় না।”

Record করার আগে অবশ্যই

- Live site hard-refresh করো: Ctrl + F5।
- Camera দেখালে permission আগে থেকে allow করে রাখো, কিন্তু voice-over-এ বলবে camera শুধু head motion মাপে—gaze/VOR নয়।
- Demo-তে Simulation label এবং LIVE SENSOR label গুলিয়ে ফেলবে না।
- OSI-র জন্য অন্তত ৩টি baseline session capture করো; শুধু একবার click করে final score দাবি করবে না।
- Screen recording 1080p, browser zoom 100%, cursor যেন গুরুত্বপূর্ণ UI ঢেকে না রাখে।

১. Short opening — 0:00–0:25

Screen action: live website খুলে hero দেখাও। Astronaut, distant Earth, HUD ও title একসাথে রাখো।

Voice-over: “এটি VESTIBULAR GPS—একটি offline-first, browser-based astronaut sensorimotor readiness prototype। দীর্ঘ space mission বা gravity transition-এর পরে astronaut-এর balance, head motion, task performance এবং motion symptoms নজিরে baseline-এর সঙ্গু তুলনা করে দেখানোই এর উদ্দেশ্য। এটি medical device বা NASA-certified clinical instrument নয়; এটি NASA-relevant science থেকে তৈরি একটি transparent proposed prototype।”

On-screen text: PERSONAL BASELINE · SENSOR EVALUATE ACT · OFFLINE-FIRST

গুরুত্বপূর্ণ visual note: Astronaut বড় ও viewer-facing থাকবে; Earth/Moon/Mars দূরে background reference হিসেবে থাকবে। Planet যেন astronaut-এর সামনে foreground globe হয়ে না আসে।

২. Intro ও hero — 0:25–0:55

Screen action: intro overlay-তে ENTER THE EXPERIENCE চাপো। তারপর hero-তে title, floating astronaut, distant Earth এবং right-side science cards দেখাও।

Voice-over: “প্রথম screen-এ আমরা একসাথে তিনটি জিনিস দেখি—space context, astronaut subject এবং vestibular science-এর quick summary। Astronaut প্রথমত viewer-এর দিকে face করে; পরে microgravity mode-এ subtle drift বা slow rotation হতে পারে। Mouse movement interaction-এ scene respond করে।”

What to explain: এই scene presentation layer। এটি নজিরে medical reading নয়। Real NASA ACES suit GLB এখানে visual subject হিসেবে ব্যবহার হয়েছে; procedural lighting এবং fabric/material detail suit-কে readable করে।

৩. Body section — 0:55–1:15

Screen action: #sec-body-তে scroll করো। তিনটি sensory input card, subjectCanvas, body axes, centre-of-gravity এবং sensory-weight controls দেখাও।

Voice-over: “Balance একক কনো sensor-এর ফল নয়। Vision, vestibular system এবং proprioception—এই তিন input conflict করলে spatial disorientation বা motion sickness-এর মতো সমস্যা হতে পারে। এই section-এ আমরা weight বদলে model-এর arbitration behaviour দেখি। এটি conceptual model, full biomechanical measurement নয়।”

Test: তিনটি weight slider বদলাও এবং subject-এর lean/indicator change দেখাও। Voice-over-এ বলবে—এটি input weighting demonstration, clinical sway measurement নয়।

৪. Inner-ear section — 1:15–1:40

Screen action: #sec-ear-এ যাও। তিনটি semicircular canal, utricle, saccule, otoconia, nerve pulse, yaw/pitch/roll control দেখাও।

Voice-over: “তিনটি semicircular canal মাথার angular acceleration-এর আলাদা plane sense করে। Utricle এবং saccule linear acceleration ও tilt-এর সঙ্গু সম্পর্কিত otolith response দেখায়। এখানে rotation slider নাড়ালে canal signal বদলায়, gravity mode বদলালে otolith visualization বদলায়।”

Test sequence: ১) Yaw slider নাড়াও; ২) Pitch/roll বদলাও; ৩) label toggle করো; ৪) reset চাপো; ৫) Earth/Moon/Microgravity mode বদলে otolith response দেখাও।

Truth label: এটি anatomically informed explanatory 3D model; patient-derived scan বা clinical simulator নয়।

৫. Brain section — 1:40–2:00

Screen action: #sec-brain-এ যাও। NIH brain model এবং nerve vestibular nuclei cerebellum thalamus cortex pathway দেখাও।

Voice-over: “Vestibular signal শুধু inner ear-এ শেষ হয় না। Signal brainstem nuclei, cerebellum, thalamus এবং cortex-এর দিকে যায়। এই section-এ real NIH anatomical brain asset-এর ওপর pathway pulse দেখানো হয়—এটি source-backed anatomy visualization, কনো individual brain diagnosis নয়।”

৬. VOR section — 2:00–2:20

Screen action: #sec-vor-এ যাও। target reticle, head/eye trace, gain control, gaze error display দেখোও।

Voice-over: “VOR হলো মাথা নড়লে চোখকে target-এর ওপর স্থিতি রাখার reflex। এই canvas-এ VOR concept এবং head/eye relationship visualise করা হয়। কিন্তু বর্তমান webcam provider eye landmarks মাপে না—তাই live camera mode-এ real VOR gain দাবি করা যাবে না। True eye-head measurement-এর জন্য vHIT বা eye-landmark provider দরকার।”

Test: frequency/amplitude/gain slider বদলাও, target lock ও trace observe করো। Voice-over-এ explicitly বলবে—এই section-এর animation educational model; camera-only live VOR measurement নয়।

৭. Sensors section — 2:20–2:55

Screen action: #sec-sensors-এ যাও। source buttons, permission controls, simulator, charts, attitude gauge এবং recorder দেখাও।

Voice-over: “এখানে source নির্বাচন করা যায়—SIMULATION, LIVE SENSOR অথবা REPLAY। Simulation deterministic generated signal; Live Sensor browser DeviceOrientation/DeviceMotion permission-এর পরে real device data; Replay previously recorded session। UI সবসময় source label দেখায়।”

Test A — Simulation: Simulation select করো, motion script চালাও, yaw/pitch/roll chart এবং HUD rate দেখাও। এটাকে live human measurement বলবে না।

Test B — Live device sensor: mobile/HTTPS বা localhost-এ permission button চাপো, phone tilt করো, attitude gauge/chart বদল দেখাও। Physical device accuracy varies; এটাকে lab-grade IMU বলবে না।

Test C — Replay: recording capture করে stop/playback করো। “Stored on this device only” message দেখাও।

৮. Camera scan ও realtime output — 2:55–3:35

Screen action: #sec-integration-এ যাও। START CAMERA SCAN চাপো এবং permission allow করো। Preview, analysis buffer, status, samples, analysis rate, live head motion, signal quality দেখাও।

Voice-over: “Camera pipeline সব processing এই device-এ করে। User-facing preview high resolution; estimator আলাদা 64×48 analysis buffer-এ প্রায় 18 Hz-এ consecutive frame block-match করে global head motion, motion energy, residual jitter এবং displacement বের করে। কোনো video upload হয় না।”

Calibration test: CALIBRATE চাপো এবং প্রায় 2.2 seconds স্থির থাকো। এটি device-এর noise floor মাপে। এরপর মাথা সামান্য নাড়াও; LIVE HEAD MOTION, motion energy, jitter এবং signal quality update দেখাও।

Truth boundary: “এই camera head motion মাপে, gaze নয়। তাই LIVE EYE-HEAD / VOR field UNAVAILABLE দেখাবে। এটা limitation নয় লুকানো নয়—এটাই honest output।”

Camera output fields: running, calibrated, samples, rateHz, headMotion, motionEnergy, jitter, dx, dy, quality, lastAt। এগুলো real current camera estimator state থেকে আসে।

৯. Gravity / Microgravity section — 3:35–4:00

Screen action: #sec-space-এ যাও। Earth, Moon, Mars, Microgravity buttons; otolith load, canal signal, free-float model এবং adaptation timeline দেখাও।

Voice-over: “Environment button বদলালে scene-এর gravity context বদলায়। Earth 1 g, Moon প্রায় 0.16 g, Mars প্রায় 0.38 g, আর Microgravity প্রায় 0 g model হিসেবে দেখানো হয়। Earth/Moon/Mars background reference object—তারা subject-এর সামনে এসে content ঢেকে দেবে না।”

Live/model distinction: gravitational load, otolith load এবং free-float index scene/model values। Actual device angular-rate sample থাকলে canal rotation signal LIVE দেখাবে; না থাকলে NO LIVE ROTATION SAMPLE দেখাবে।

Test: Earth Moon Mars Microgravity click করো। Button state, astronaut motion, otolith response এবং timeline phase বদল দেখাও।

১০. Lab tests — 4:00–4:35

Screen action: #sec-lab-এ যাও। Six demonstrations-এর card থেকে test select করো। প্রতিটি card-এ WHAT / WHY / HOW / SOURCE পড়ে সংক্ষেপে বলো।

Voice-over: “Lab section-এ ছোট interactive tasks আছে। এগুলো OSI domain-এর prototype inputs তৈরি করে—কিন্তু physical astronaut physiology-এর replacement নয়।”

Recommended test: reaction-time task select করো। Burst/arrow cue এলে matching Arrow key চাপো। অন্তত 3–5 trial করো।

Test শেষে measured reaction time `task\_perf` হিসেবে Console-এ যতে পারে।

Show: response time, accuracy, direction cue, correct/incorrect feedback। Wrong key press করলে system error না দেখিয়ে trial result দেখাবে।

১১. Mission Console / OSI — 4:35–5:25

Screen action: #sec-console-এ যাও। প্রথম Simulation source থাকলে তার label দেখো। Capture baseline session button এবং coverage/domain cards zoom করো।

Voice-over: “এটাই VESTIBULAR GPS-এর core product। OSI—Orientation Stability Index—subject-এর নজিরে baseline থেকে deviation বোঝায়। 100 মানের নজিরে baseline-এর কাছে; 100 মানের medically healthy নয়।”

Baseline test: Simulation চালু রাখো অথবা actual available sensor চালাও। CAPTURE BASELINE SESSION অন্তত তিনবার চাপো। Counter, coverage এবং domain rows দেখো। তারপর নতুন motion/task input দিলে z-score, sub-score, OSI, CI95 ও MDC95 update হয়।

Explain formula: median/MAD baseline direction-aware robust z-score $100 \cdot \exp(-|z|/4.48)$ sub-score available-domain weighted OSI bootstrap CI MDC95 advisory countermeasure recheck।

Explain output: Clear/Mitigate/Escalate advisory, crew authority, comm-delay rule, top deficient signals, ranked countermeasure ও recheck verdict। Missing channel হলে coverage কমবে; fake 0 বা fake eye score হবে না।

Important: বর্তমান camera-only run-এ eye_head unavailable থাকবে, কারণ webcam gaze measure করে না। Full 6-domain score দেখাতে হলে lab task, symptoms, IMU/ingest এবং eye-landmark/vHIT data দরকার।

১২. Integration / real hardware path — 5:25–5:55

Screen action: #sec-integration-এ A-TO-Z DATA FLOW, provider table, instrument mapping ও LIVE INGEST JSON দেখাও।

Voice-over: “Real instrument connection-এর জন্য website তনিটি path দেখায়। Browser-native sensors আজই চালানো যায়। Force plate, IMU বা vHIT-এর জন্য local bridge contract documented আছে—serial/USB/BLE/vendor SDK থেকে JSON/WebSocket bridge। আর file/manual ingest দিয়ে একই schema test করা যায়।”

Show the seven stages: SENSE INGEST BASELINE INDEX ADVISORY ACT RECHECK। এই loop-টাই dashboard-কে monitor বানায়।

JSON test: valid sample payload ingest করো। তারপর malformed JSON বা wrong schema দিলে rejection দেখাও। Voice-over: strict validation wrong health number-এর চেষ্টে explicit error-কে ভালো ধরো।

১৩. Research & final — 5:55–6:15

Screen action: #sec-research-এ NASA/NIH source cards, citations, licence/attribution এবং conceptual labels দেখাও। তারপর final disclaimer।

Voice-over: “প্রতিটি scientific statement source registry-তে traceable। NASA research project, sensorimotor risk framework, CIPHER vestibular studies এবং NIH/NCBI anatomy references এখানে দেখানো আছে। OSI proposed prototype; weights heuristic; clinical validation claim করা হচ্ছে না। আমাদের লক্ষ্য হলো NASA-relevant science-কে astronaut-facing decision workflow-এ স্বচ্ছভাবে দেখানো।”

Closing line: “VESTIBULAR GPS does not pretend to replace a laboratory. It shows how real signals, personal baseline, uncertainty and crew authority can meet in one offline mission interface.”

১৪. Recording checklist

Check	Record করার আগে
Hero	Astronaut বড়, viewer-facing, Earth দূরে background, title/cards ঢেকে নেই
Source	Simulation/LIVE SENSOR/REPLAY label স্পষ্ট
Camera	Permission, preview, samples, analysis rate, head motion, quality live
Truth	Camera gaze/VOR মাপে না—এই limitation voice-over-এ বলা
Baseline	OSI দেখানোর আগে অন্তত ৩ baseline capture
Task	Reaction-time lab test চালিয়ে task_perf provenance দেখানো
Gravity	Earth/Moon/Mars/Microgravity switch ও model/live distinction
Console	CI/MDC/coverage/advisory/action/recheck flow দেখানো
Research	NASA/NIH source এবং CC-BY attribution দৃশ্যমান
Final	Not medical device / not NASA endorsement disclaimer visible

Do not say

- “এটা NASA-এর official OSI” — ভুল। বলবে proposed prototype metric.
- “Camera চোখে gaze/VOR মাপে” — বর্তমান system-এ ভুল।
- “এই score astronaut medically ready” — clinical validation নেই।
- “সব data real” — source অনুযায়ী LIVE SENSOR, SIMULATION, REPLAY, MODEL আলাদা বলবে।
- “Force plate/IMU/vHIT connected” — bridge contract documented, physical hardware test করা হয়নি।

১৫. ৩০-সেকেন্ডের short demo cut

সময়	Screen	Voice-over
0–5s	Hero + astronaut + Earth background	"VESTIBULAR GPS turns astronaut motion and balance signals into an explainable readiness workflow"
5–10s	Camera scan + live head-motion rows	"The offline camera measures head motion locally; no frame is uploaded."
10–16s	Inner ear/brain/VOR	"We connect gravity, vestibular anatomy and the brain pathway in one interactive lab."
16–23s	Mission Console OSI	"A personal baseline turns available indicators into OSI, uncertainty and coverage—not a medical diagnosis"
23–27s	Advisory/countermeasure/recheck	"The crew gets an advisory, an action and a recheck loop."
27–30s	Research/disclaimer/final	"Offline, NASA-referenced, transparent about what is measured—and what is not."

শেষে কথা: ভিডিওতে animation-এর সৌন্দর্য দেখাও, কিন্তু বশির্বাশযোগ্যতা তরৈহিবে source label, live/simulation distinction, baseline, uncertainty এবং honest limitation দেখোলে।